Программа промежуточной аттестации

по курсу «Методы оптимизации и исследование операций»

поток НФИбд и НКНбд

2022/2023 учебный год

Часть 1. Методы безусловной оптимизации

1. Постановка задачи оптимизации. Классификация задач оптимизации.
2. Понятие экстремума. Точки глобального минимума и максимума. Минимизирующая последовательность. Точки локального минимума и максимума. Двойственность задач минимизации и максимизации функции.
3. Две разновидности задач оптимизации. Теорема Вейерштрасса.
4. Постановка задачи безусловной оптимизации. Необходимое условие экстремума первого порядка. Стационарные точки. Необходимые и достаточные условия второго порядка.
5. Понятия выпуклых и вогнутых функций. Унимодальные функции.
6. Численные методы безусловной минимизации первого порядка. Общая схема построения мизимизирующей последовательности.
7. Метод градиентного спуска. Алгоритм метода и условия сходимости.
8. Метод наискорейшего спуска. Алгоритм метода и условия сходимости.
9. Метод покоординатного спуска. Алгоритм метода и условия сходимости.
10. Метод Гаусса-Зейделя. Алгоритм метода и условия сходимости.
11. Методы сопряженных градиентов. Идея метода. Методы Флетчера-Ривса и Полака-Рибьера. Алгоритмы методов и условия сходимости.
12. Численные методы безусловной минимизации второго порядка. Общая схема построения мизимизирующей последовательности.
13. Метод Ньютона и Ньютона-Рафсона. Алгоритмы методов и условия сходимости.
14. Метод Марквардта. Алгоритм метода и условия сходимости.
15. Методы переменной метрики. Общая идея. Метод Дэвидона-Флетчера-Пауэлла. Алгоритм метода и условия сходимости.
16. Численные методы безусловной минимизации нулевого порядка. Одномерный случай. Методы равномерного поиска и деления отрезка пополам. Алгоритмы методов и условия сходимости. Алгоритм Свена.
17. Метод конфигураций. Алгоритм метода и условия сходимости.
18. Метод деформируемого многогранника. Алгоритм метода и условия сходимости.

Часть 2. Методы условной оптимизации

19. Постановка задачи условной оптимизации с ограничениями типа равенств. Регулярный и нерегулярный экстремум. Обобщенная и классическая функция Лагранжа.
20. Необходимые условия условного экстремума первого порядка для задач оптимизации с ограничениями типа равенств. Понятие условно стационарной точки. Геометрическая иллюстрация.
21. Необходимые и достаточные условия условного экстремума второго порядка для задач оптимизации с ограничениями типа равенств.
22. Экономическая интерпретация множителей Лагранжа.
23. Постановка задачи условной оптимизации с ограничениями типа неравенств. Регулярный и нерегулярный экстремум. Обобщенная и классическая функция Лагранжа. Активные и пассивные ограничения.
24. Необходимые условия условного экстремума первого порядка для задач оптимизации с ограничениями типа неравенств. Понятие условно стационарной точки. Геометрическая иллюстрация.
25. Достаточные условия первого порядка, необходимые и достаточные условия условного экстремума второго порядка для задач оптимизации с ограничениями типа неравенств.

Часть 3. Основы вариационного исчисления

26. Постановка вариационной задачи. Понятие функционала. Понятие допустимой кривой. Задача Дидоны. Задача о брахистохроне.
27. Понятие нормы в пространствах непрерывных и непрерывно дифференцируемых кривых. Понятие окрестности кривой. Понятие глобального экстремума функционала. Экстремали. Сильный и слабый экстремум функционала.
28. Понятие вариации кривой и функционала. Представление допустимой кривой через экстремаль и вариацию кривой.
29. Простейшая вариационная задача от одной функции с закрепленными концами. Необходимое условие экстремума. Уравнение Эйлера. Дифференцируемость экстремалей.
30. Простейшая вариационная задача от одной функции с закрепленными концами. Необходимое условие экстремума функционала второго порядка. Условие Лежандра.

31. Простейшая вариационная задача от одной функции с закрепленными концами. Необходимое условие экстремума функционала. Условие Якоби. Условие Вейерштрасса.
32. Простейшая вариационная задача от одной функции с закрепленными концами. Достаточное условие сильного и слабого экстремума функционала.
33. Простейшая вариационная задача от нескольких функций с закрепленными концами. Необходимое условие экстремума. Уравнение Эйлера. Дифференцируемость экстремалей.
34. Простейшая вариационная задача от нескольких функций с закрепленными концами. Необходимое условие экстремума функционала второго порядка. Условие Лежандра.
35. Простейшая вариационная задача от нескольких функций с закрепленными концами. Необходимое условие экстремума функционала. Условие Якоби. Условие Вейерштрасса.
36. Простейшая вариационная задача от нескольких функций с закрепленными концами. Достаточное условие сильного и слабого экстремума функционала.
37. Простейшая вариационная задача от одной функции со свободным концом. Условия трансверсальности.